

Вопросы к экзамену (4 семестр)
Фундаментальная и компьютерная алгебра (02.03.01)

1. Тензорное исчисление: определение, тензорные обозначения, Примеры
2. Тензорное исчисление: операции над тензорами
3. Группы: основные определения. Таблица Кэли. Аддитивная и мультипликативная терминология
4. Подгруппа. Порядок элемента. Теорема Лагранжа о порядке конечной группы
5. Циклические группы. Порождающий (образующий) элемент.
6. Симметрическая группа (группа подстановок).
7. Нормальные подгруппы. Фактор-группы. Смежные классы по подгруппе
8. Гомоморфизм и изоморфизм групп: определение. Основная теорема о гомоморфизме.
10. Кольца и поля: определение, примеры. Простейшие свойства колец.
11. Операция вычитания в ассоциативном кольце: определение, свойства. Понятие делимости в коммутативном кольце с единицей (определение, простейшие свойства. Ассоциированные элементы коммутативного кольца с единицей. Простые и составные элементы кольца.
12. Подкольца и подполя. Определения. Критерии (с доказательством).
13. Идеалы колец. Фактор-кольцо. Конечные поля. Характеристика кольца и поля.
14. Кольцо классов вычетов.